TP Trabajo práctico

Situación Problemática

Una aerolínea regional conecta doce ciudades del interior del país con una flota de veinticuatro aeronaves. Durante años, la operación funcionó con procesos manuales conocidos por el personal, pero el crecimiento de las rutas y la presión regulatoria del último tiempo dejaron en evidencia que esos procesos ya no alcanzan, y la gerencia decidió evaluar la incorporación de distintas herramientas de IA en cuatro frentes de la operación.

El primer frente es la reprogramación de vuelos. Cuando un aeropuerto cierra por mal tiempo o una aeronave queda fuera de servicio por una falla técnica, el equipo de control operacional tiene que reasignar decenas de vuelos, tripulaciones y aeronaves disponibles en cuestión de minutos, buscando la combinación que minimice los retrasos acumulados en toda la red. Hoy esa tarea la resuelve un controlador experimentado a mano, con una planilla y mucha intuición, y cada disrupción grande le toma horas de trabajo bajo presión.

El segundo frente es el cumplimiento normativo de tripulaciones y equipaje. La normativa aeronáutica establece condiciones que deben verificarse antes de cada vuelo: horas de descanso mínimas de la tripulación, límites de horas de vuelo acumuladas, compatibilidad entre la habilitación de cada piloto y el modelo de aeronave, restricciones de carga según el peso y la ruta. El área de despacho operativo viene detectando que algunas de estas verificaciones se pasan por alto en los momentos de mayor carga de trabajo, con el riesgo regulatorio que eso implica.

El tercer frente es el mantenimiento predictivo de la flota. El área técnica registra desde hace años los datos de cada inspección, cada falla y cada reparación, pero esa información nunca se usó para anticipar problemas, solo para documentarlos después de que ocurren. Los mecánicos más experimentados suelen sospechar que una combinación de señales (una vibración leve, cierta lectura de temperatura, la antigüedad de una pieza) anticipa una falla mayor, pero esa intuición nunca se convirtió en un sistema formal, y hoy depende de que esa persona puntual esté de guardia el día en que la señal aparece.

El cuarto frente es igualmente problemático. El sistema de mantenimiento, el sistema de programación de tripulaciones y el sistema comercial que vende los pasajes fueron desarrollados por proveedores distintos, en momentos distintos, y cada uno describe las mismas cosas con palabras diferentes. Lo que el sistema de mantenimiento llama "aeronave no apta para despacho" no siempre coincide exactamente con lo que el sistema comercial

interpreta como "vuelo cancelado", y esa falta de un lenguaje común ya generó más de un error de comunicación entre áreas.

Te convocaron como consultor externo especializado en Inteligencia Artificial para ordenar el trabajo en estos cuatro frentes. La tarea no es decidir por ellos ni programar nada todavía, sino ayudarlos a identificar qué tipo de formulación de problema corresponde a cada situación, qué algoritmos de búsqueda o heurísticas convendría aplicar en la reprogramación de vuelos, cómo estructurar el conocimiento normativo en reglas lógicas, cómo diseñar un sistema experto que razone con incertidumbre en el mantenimiento, y qué rol podría cumplir una ontología para unificar el lenguaje entre los sistemas existentes.